

CPU3参数名称优化确认清单

日期：2026-06-09

1. 使用说明

本文用于确认 CPU3 屏幕菜单参数名称是否需要优化。建议只先确认“屏幕显示名”，不要改 `operanum`、寄存器地址、结构体字段名或协议语义。

确认方式建议：

- 同意**：按建议名称修改屏幕菜单和交付文档。
- 保留**：继续使用当前名称。
- 调整为 xxx**：采用你指定的新名称。
- 待确认**：需要先确认现场口径或算法含义。

2. 命名原则

- 屏幕菜单优先短、清楚、现场可理解。
- 单位已经由 `unit` 显示时，参数名称里尽量不重复写单位。
- 同一类参数保持成对命名，例如高/低、上限/下限、起点/终点。
- 文档完整名称可以比屏幕名称更长，用来解释完整语义。
- 涉及协议、寄存器、上位机字段时，先只改显示名，避免改变外部接口理解。

3. 建议优先修改项

序号	当前参数名称	建议屏幕名称	建议文档名称	修改决定	备注
1	编码轮周长 mm	编码轮周长	编码轮周长		单位已由 <code>mm</code> 显示。
2	首圈周长mm	首圈周长	首圈周长		单位已由 <code>mm</code> 显示。
3	尺带厚度mm	尺带厚度	尺带厚度		单位已由 <code>mm</code> 显示。
4	电机局部周长	电机计步 周长	电机计步周长	保留	用于电机记步模式下的位置换算，“局部”不够直观。
5	位置源自动切换	位置源切换	位置源自动切换		屏幕短名更紧凑。
6	自动恢复次数	恢复重跑 次数	故障自动恢复重 跑次数		更贴近故障恢复后自动重跑测量的行为。
7	液位探头距差	液位距差	液位探头距差	保留	屏幕短名更清楚。
8	找油阈值	找液阈值	液位找液阈值		LNG 现场用“液”比“油”更通用。
9	滞后阈值	液位滞后 阈值	液位滞后阈值		当前名称单独看不出属于液位。

序号	当前参数名称	建议屏幕名称	建议文档名称	修改决定	备注
10	水位跟随电容阈值	水位跟随阈值	水位跟随电容阈值		文档保留电容口径，屏幕缩短。
11	水位寻找电容阈值	水位寻找阈值	水位寻找电容阈值		文档保留电容口径，屏幕缩短。
12	最大下行距离	水位最大下行	水位最大下行距离		当前位于水位页，应带业务对象。
13	实高最大偏差	罐高最大偏差	实测罐高最大偏差		“罐高”比“实高”更适合现场。
14	罐底后编码器修正	探底后修正	罐底后编码器修正		屏幕名称过长，建议短名。
15	磁通量D	密度修正D	密度修正D	保留	当前名称不容易理解用途。
16	磁通量T	温度修正T	温度修正T	保留	当前名称不容易理解用途。
17	上次液位修正液位	上次修正液位	上次液位修正液位		屏幕去掉重复“液位”。
18	是否测罐底	测罐底	是否测罐底		布尔项屏幕可省“是否”。
19	是否测水位	测水位	是否测水位		布尔项屏幕可省“是否”。
20	是否测单点密度	测单点密度	是否测单点密度		布尔项屏幕可省“是否”。
21	顶点距液面	最高点距液面	顶点距液面		和 Wartsila 页“最高点距液面”口径更一致。
22	底点距罐底	最低点距罐底	底点距罐底		与“最高点距液面”成对。
23	探底修正罐高	探底修正高	探底修正罐高	保留	屏幕短名，文档保留完整名。

4. AO输出名称建议

序号	当前参数名称	建议屏幕名称	建议文档名称	修改决定	备注
1	输出范围起点mA	AO起点电流	AO输出范围起点电流		位于 AO 页，名称加 AO 更直观。
2	输出范围终点mA	AO终点电流	AO输出范围终点电流		位于 AO 页，名称加 AO 更直观。
3	高限报警(AO)	AO高限报警	AO高限报警电流		建议去掉括号。
4	低限报警(AO)	AO低限报警	AO低限报警电流		建议去掉括号。

序号	当前参数名称	建议屏幕名称	建议文档名称	修改决定	备注
5	初始电流mA	AO初始电流	AO初始电流		避免和电机电流混淆。
6	高位电流mA	AO高位电流	AO高位电流		避免和电机电流混淆。
7	低位电流mA	AO低位电流	AO低位电流		避免和电机电流混淆。
8	故障电流mA	AO故障电流	AO故障电流		避免和电机电流混淆。
9	调试电流mA	AO调试电流	AO调试电流		避免和电机电流混淆。

5. 继电器报警输出名称建议

以下建议适用于 R1、R2、R3、R4 四路。

序号	当前参数名称模板	建议屏幕名称模板	建议文档名称模板	修改决定	备注
1	Rn工作模式	Rn工作模式	Rn工作模式		可保留。
2	Rn输出报警位	Rn报警组合	Rn输出报警组合		选项是高报/高高报/低报等组合，“报警组合”更直观。
3	Rn接点	Rn接点	Rn接点类型		可保留。
4	Rn报警模式	Rn报警模式	Rn报警模式		可保留。
5	Rn无效值	Rn无效报警	Rn无效值报警策略		表达报警源无效时的策略。
6	Rn报警取值源	Rn报警源	Rn报警取值源		屏幕短名，文档保留精确名。
7	Rn高高值	Rn HH值	Rn高高报警阈值		屏幕短名，文档保留完整名。
8	Rn高值	Rn H值	Rn高报警阈值		屏幕短名。
9	Rn低值	Rn L值	Rn低报警阈值		屏幕短名。
10	Rn低低值	Rn LL值	Rn低低报警阈值		屏幕短名。
11	Rn滞回	Rn滞回	Rn报警滞回		可保留。
12	Rn阻值	Rn阻尼	Rn阻尼系数		当前字段英文为 Damping ，不是电阻值。
13	Rn清报警	Rn清锁存	Rn清除锁存报警		更准确表达锁存报警清除。

6. 可以保留的名称

当前参数名称	建议决定	原因
CPU2程序版本	保留	维护核对项，含义明确。
CPU3程序版本	保留	维护核对项，含义明确。
协议版本	保留	共享协议核对项。
参数版本号	保留	参数存储校验项。
结构体大小	保留	参数存储校验项。
魔术字	保留	参数存储校验项。
参数CRC32	保留	参数存储校验项。
COM1/COM2/COM3波特率	保留	标准通信术语。
COM1/COM2/COM3数据位	保留	标准通信术语。
COM1/COM2/COM3校验	保留	标准通信术语。
COM1/COM2/COM3停止位	保留	标准通信术语。
COM1/COM2/COM3协议	保留	标准通信术语。
液位罐高	保留	和水位罐高区分，避免混淆。
水位罐高	保留	和液位罐高区分，避免混淆。

7. 需要先确认再改的名称

当前参数名称	可选名称	待确认点	修改决定
电机最大速度	电机限速 / 最大速度	是否更强调限制值，而不是实时速度。	
空载重量	空载称重	当前单位和物理口径是否是重量值还是 ADC/内部计数。	
满载重量	满载称重	当前单位和物理口径是否是重量值还是 ADC/内部计数。	
罐底角度阈值	探底角度阈值	“罐底”和“探底”现场用语哪个更统一。	
罐底称重阈值	探底称重阈值	“罐底”和“探底”现场用语哪个更统一。	
密度点上限	最高密度点	Wartsila 区间方向口径是否按位置高低理解。	
密度点下限	最低密度点	Wartsila 区间方向口径是否按位置高低理解。	
最高点距液面	最高点液面距	是否保持当前通顺读法。	
瓦锡兰探底频率	瓦锡兰探底间隔	当前含义是每 N 次测量后探底一次，叫“频率”可能误解。	

当前参数名称	可选名称	待确认点	修改决定
密度手输上传	上传手输密度	是否强调动作对象还是开关用途。	
是否息屏	息屏开关	如果实际是开关，建议改；如果后续要变成时间，则保留当前名称或改为息屏设置。	

8. 修改落地范围确认

项目	建议	是否执行
只改屏幕中文名称	建议执行	
同步修改英文短名	可选，建议暂缓	
同步更新《LNG计量仪屏幕菜单.docx》	建议执行	
同步更新 CPU3 参数菜单优化方案.md	建议执行	
修改寄存器宏或结构体字段	不建议执行	
修改上位机/外部协议字段名	不建议执行，除非另行确认	